

1.

$$H(z) = \frac{1 - az^{-1} + bz^{-2} - cz^{-3} + dz^{-4}}{1 + 0.22z^{-1} + 0.037z^{-2} + 0.142z^{-3} - 0.107z^{-4} - 0.013z^{-5}}$$

matlab代码

```
clc;
clear;
close all;

% 学号最后四位
a1 = 0;
b1 = 0;
c1 = 1;
d1 = 1;

b = [1 -a1 b1 -c1 d1];
a = [1 0.22 0.037 0.142 -0.107 -0.013];

N = 50;

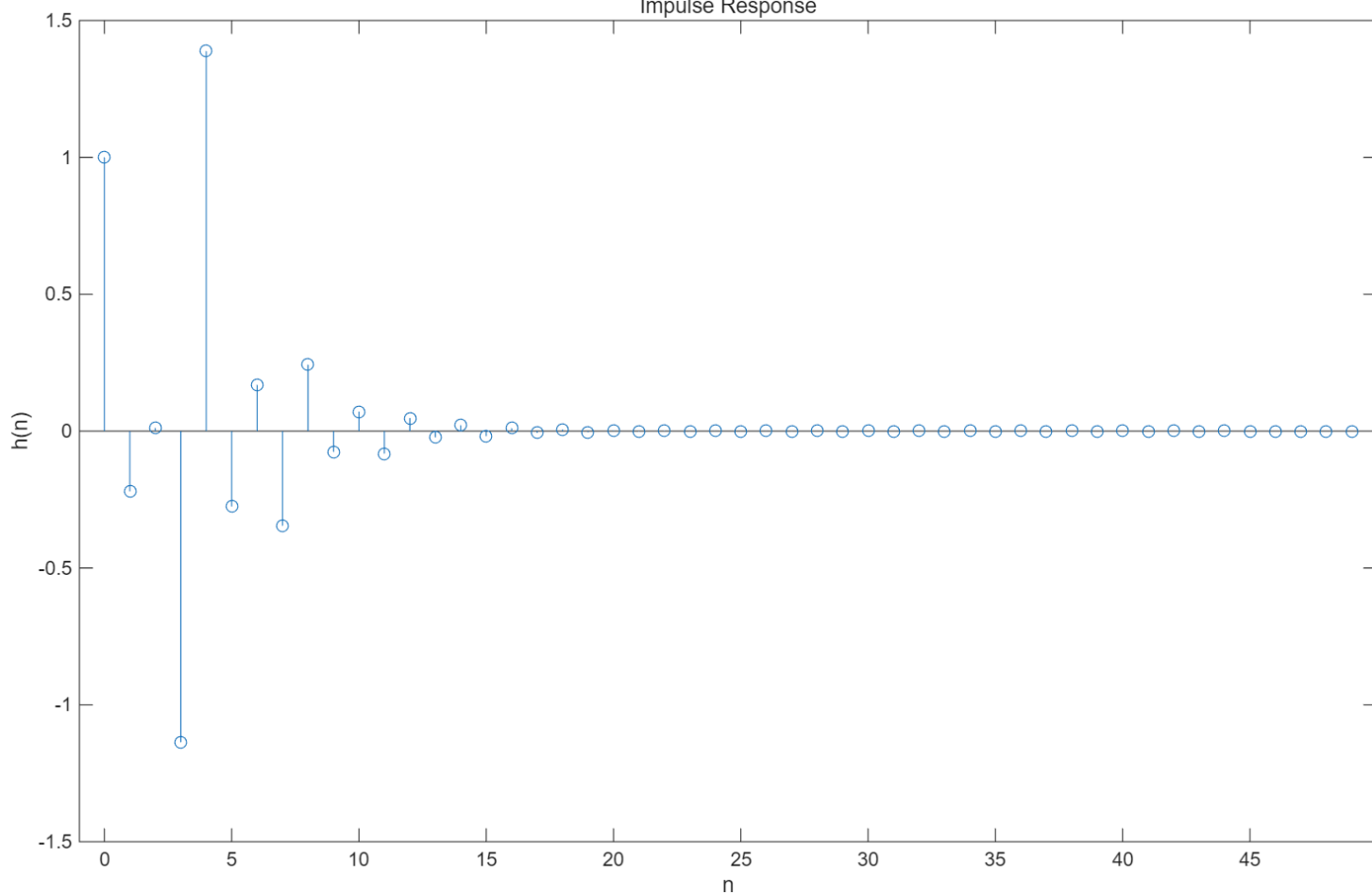
%% impulse response
x = [1 zeros(1,N-1)];
h = filter(b,a,x);

figure;
stem(0:N-1,h);
title('Impulse Response');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');

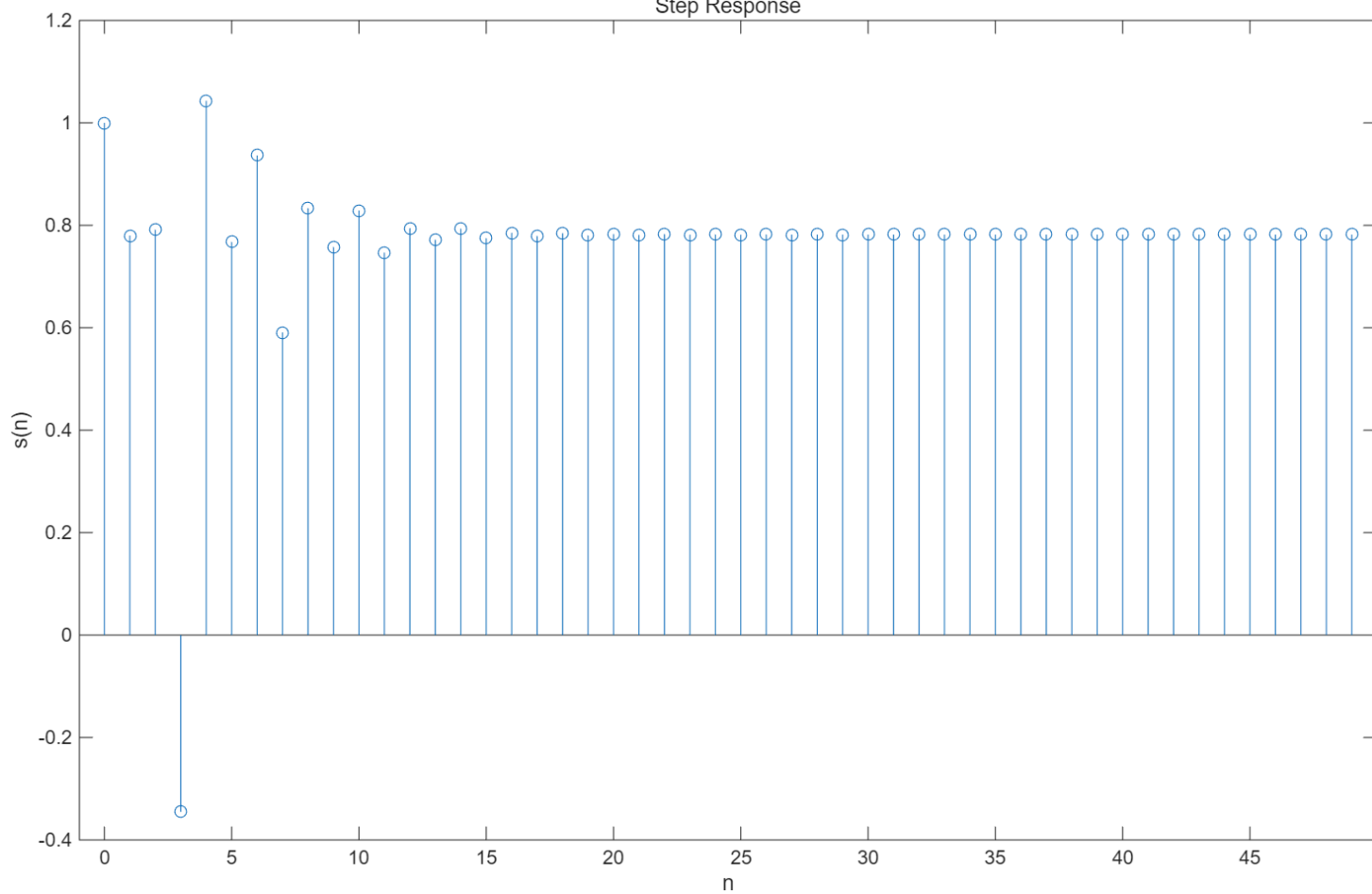
%% step response
u = ones(1,N);
s = filter(b,a,u);

figure;
stem(0:N-1,s);
title('Step Response');
xlabel('n');
ylabel('s(n)');
```

Impulse Response



Step Response



2.

matlab代码

```
clc;
clear;
close all;

orders = [5 10 20 2];
Wn = 0.4;

figure;

for k = 1:length(orders)

    n = orders(k);

    [b,a] = butter(n,Wn);

    [H,w] = freqz(b,a,1024);

    subplot(2,2,k);

    plot(w/pi,abs(H).^2,'LineWidth',1.5);

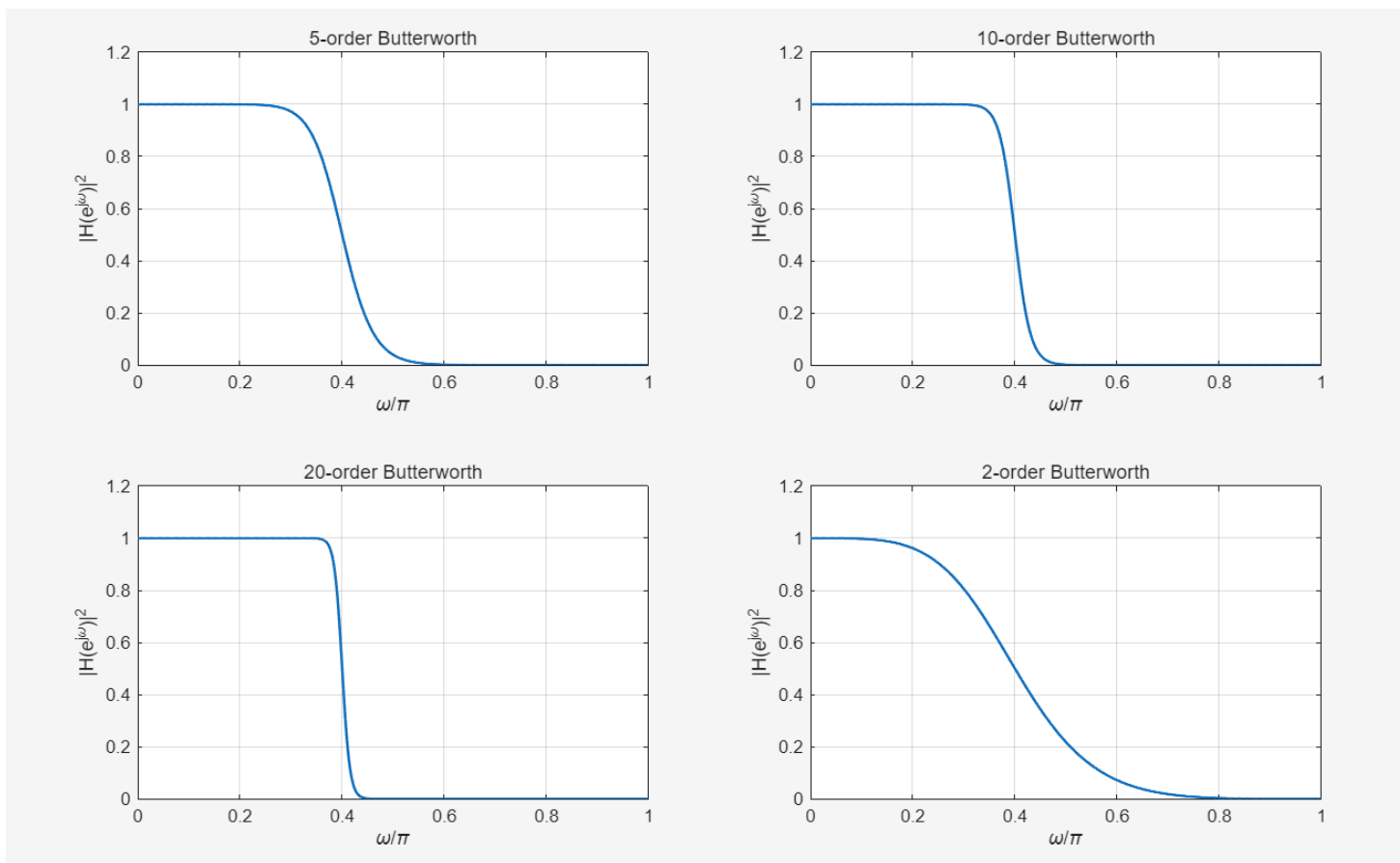
    grid on;

    title([num2str(n) '-order Butterworth']);

    xlabel('\omega/\pi');

    ylabel('|H(e^{j\omega})|^2');

end
```



3.

3.1 设计指标

FIR 带阻滤波器的设计指标如下。

通带

$$0 \sim 0.4\pi$$

以及

$$0.7\pi \sim \pi$$

阻带

$$0.45\pi \sim 0.65\pi$$

过渡带

两侧的过渡带宽度为：

$$\Delta\omega = 0.05\pi$$

波纹与衰减要求

通带波纹：

$$A_{pass} = 0.5\text{ dB}$$

阻带衰减：

$$A_{stop} = 41\text{ dB}$$

3.2 使用窗函数法设计 FIR 滤波器

在本实验中，采用窗函数法设计 FIR 带阻滤波器。

可选的窗函数包括：

- 矩形窗 (Rectangular window)
- 汉宁窗 (Hanning window)
- 汉明窗 (Hamming window)

不同窗函数的阻带衰减性能如下表所示：

窗函数	阻带衰减
矩形窗	21 dB
汉宁窗	44 dB
汉明窗	53 dB

由于本设计要求的阻带衰减为：

$$A_{stop} = 41\text{ dB}$$

因此选择**Hamming window**，因为它既能满足阻带衰减要求，同时具有较好的频率响应特性。

3.3 滤波器阶数估计

对于汉明窗，滤波器阶数可近似估计为：

$$N \approx \frac{8\pi}{\Delta\omega}$$

其中：

$$\Delta\omega = 0.05\pi$$

代入计算：

$$N \approx \frac{8\pi}{0.05\pi}$$

$$N \approx 160$$

因此选择滤波器阶数为：

$$N = 160$$

3.4 MATLAB 程序

```
clc;
clear;
close all;

N = 160;

wc1 = 0.45;
wc2 = 0.65;

b = fir1(N,[wc1 wc2],'stop',hamming(N+1));

%% impulse response

figure;
stem(0:N,b);

title('Impulse Response h(n)');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');

%% frequency response

[H,w] = freqz(b,1,1024);

figure;

plot(w/pi,abs(H),'LineWidth',1.5);

grid on;

title('Magnitude Response');

xlabel('\omega/\pi');

ylabel('|H(e^{j\omega})|');
```

